Лекция 14. Направление замещения и второй порядок теории возмущений

1. Направление преимущественного замещения в реакциях S_NAr и S_EAr

Рассмотренное в прошлой лекции описание введения заместителя в π-систему по теории возмущений можно формализовать, что позволяет определять направление преимущественного электрофильного или нуклеофильного замещения в различных π-системах, если реакция протекает по S_NAr или S_EAr механизмам.

Рассмотрим другую интерпретацию хюккелевского π-заряда и порядка π-связи между двумя центрами. Эти характеристики можно связать с полной электронной энергией молекулы $E_{\text{полн}}$. Согласно вариационному методу Ритца электронная энергия E определяется выражением:

$$E = \frac{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu H_{\mu\nu}}{\sum_\mu \sum_\nu C_\mu^* C_\nu S_{\mu\nu}}, \qquad \begin{aligned} H_{\mu\nu} &= \int \varphi_\mu^* H_{\text{EFF}}\, \varphi_\nu d\tau \\ S_{\mu\nu} &= \int \varphi_\mu^* \varphi_\nu d\tau \end{aligned}$$

Использование метода Хюккеля существенно упрощает данную дробь, накладывая ограничения на величины интегралов:

$$S_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}; \quad \alpha_\mu = H_{\mu\mu}; \quad \underbrace{\beta_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}}_{\mu \neq \nu} = \begin{cases} \beta, & \mu \text{ и } \nu \text{ соседние центры} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

С учётом этого выражение для электронной энергии отдельной i-й молекулярной орбитали можно переписать в виде:

$$E_i = \sum_\mu C_{\mu i}^2 \alpha_\mu + \underbrace{\sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} C_{\mu i} C_{\nu i} \beta_{\mu\nu}}_{\text{соседи}}. \tag{1}$$

В хюккелевском приближении не учитывается отталкивание между электронами на разных молекулярных орбиталях, а также двумя электронами на одной молекулярной орбитали, поэтому полная электронная энергия $E_{\text{полн}}$ определяется алгебраической суммой энергии каждого электрона:

$$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i, \tag{2}$$

где n_i — количество электронов на i-й МО.

Тогда, комбинируя уравнения (1) и (2), получаем:

$$E_{\text{полн}} = \sum_\mu \left(\sum_i n_i C_{\mu i}^2 \right) \alpha_\mu + \sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} \left(\sum_i n_i C_{\mu i} C_{\nu i} \right) \beta_{\mu\nu} = \sum_\mu q_\mu \alpha_\mu + \sum_\mu \sum_{\nu \neq \mu} b_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu},$$

где q_μ — π-заряд на центре μ, $b_{\mu\nu}$ — порядок π-связи между центрами μ и ν. Первая сумма собирает вклад отдельных центров, а вторая учитывает связи между ними.

Рассмотрим, как изменится величина полной электронной энергии при изменении кулоновского интеграла на μ-м центре, что может быть вызвано, например, введением заместителя в этот центр. В первом порядке теории возмущений изменение энергии i-й молекулярной орбитали:

$$\Delta E_i^{(1)} = \langle \psi_i \mid V \mid \psi_i \rangle = C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu.$$

Тогда для изменения полной электронной энергии:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(1)} = \sum_i n_i \Delta E_i^{(1)} = \sum_i n_i C_{i\mu}^2 \Delta\alpha_\mu = q_\mu \Delta\alpha_\mu.$$

Таким образом, изменение полной электронной энергии связано с π-зарядом на центре μ. Именно эта характеристика и может служить индексом реакционной способности (ИРС) при оценке влияния заместителей на протекание реакций. При равенстве нулю изменения полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений необходимо рассматривать второй порядок. Во втором порядке теории возмущений учитывается тот факт, что изменение электронной плотности на центре μ влечёт за собой перераспределение электронных плотностей на других центрах. Степень такого перераспределения характеризуют величины атом-атомных и связь-связевых поляризуемостей, см. [1, стр. 292]. Например, изменение π-заряда на центре μ при изменении кулоновского интеграла на центре s определяется во втором порядке теории возмущений как $\Delta q_\mu = \pi_{\mu s} \Delta\alpha_s$, где $\pi_{\mu s}$ — поляризуемость атом-атом. Возмущение подмешивает к каждой занятой молекулярной орбитали свободные, и электронная плотность перетекает по π-системе, подстраиваясь под введённый заместитель. Отклик тем сильнее, чем ближе по энергии занятая и свободная орбитали и чем больше их коэффициенты на затронутом центре. Соответствующая поправка к полной электронной энергии квадратична по возмущению и равна $\frac{1}{2}\pi_{rr}(\Delta\alpha_r)^2$, где π_{rr} — собственная поляризуемость центра r, вывод этого выражения приведён в разделе 4. Разность энергий занятой и свободной орбиталей отрицательна, поэтому вторая поправка всегда понижает полную электронную энергию. Там, где π-заряды на всех центрах одинаковы и первый порядок ничего не даёт, индексом реакционной способности становится именно поляризуемость.

2. Направление преимущественного замещения. Конкретный пример

Рассмотрим направление преимущественного нуклеофильного или электрофильного замещения в молекуле толуола, используя π-заряд в качестве ИРС. На первом этапе уберём из молекулы все заместители и рассмотрим промежуточные состояния, которые для случая нуклеофильного и электрофильного замещения изображены на рисунке 1. Обратите внимание, что при протекании реакции по механизму радикального замещения в первом порядке теории возмущений преимущественное направление определить не удаётся. Необходимо рассматривать второй порядок.

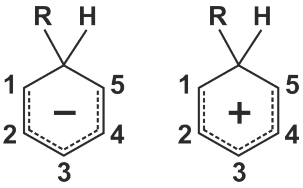


Рис. 1. Промежуточные состояния реакций нуклеофильного или электрофильного замещения, протекающих по механизмам S_NAr или S_EAr.

В случае если R является нуклеофилом (например, аминирование амидом натрия $NaNH_2$), в π-системе промежуточного состояния на один электрон больше, чем в исходной. В случае если R является электрофилом (например, нитрование или галогенирование), то в π-системе промежуточного состояния на один электрон меньше. Как видно из рисунка 1, промежуточное состояние представляет собой π-систему пентадиенильного радикала.

На следующем этапе возвращаем назад исходный заместитель (метильная группа в случае толуола) в различные положения π-системы промежуточного состояния и сравниваем изменение полной электронной энергии. Данный подход, фактически, эквивалентен анализу изменения энергетического барьера реакции по сравнению с незамещённым бензолом. При этом важным фактором корректности такого сравнения является идентичность промежуточного состояния при возвращении исходного заместителя в различные положения π-системы промежуточного состояния.

Изменение полной электронной энергии в первом порядке теории возмущений определяется величиной π-заряда и изменением кулоновского интеграла на центре μ, в который вводим заместитель:

$$\Delta E^{(1)} = q_\mu \Delta\alpha_\mu,$$

где q_μ — π-заряд на центре μ, $\Delta\alpha_\mu = \xi_{CH_3}\beta$ в случае метильной группы. Эмпирический параметр ξ_{CH_3} равен $-0{,}1$.

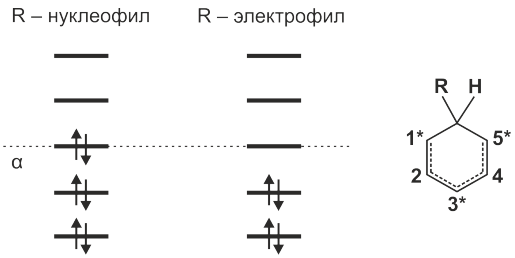


Рис. 2. Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния нечётной альтернантной системы для нуклеофильного и электрофильного замещения.

Для определения π-заряда на различных центрах удобно воспользоваться тем, что промежуточное состояние является нечётной альтернантной системой. Для альтернантных систем π-заряд на всех центрах равен 1. При этом из-за того, что группа R является нуклеофилом или электрофилом, в промежуточном состоянии меняется количество электронов в π-системе и, как следствие, распределение π-зарядов. Для поиска конечных q_μ необходимо проанализировать молекулярную орбиталь неспа-

ренного электрона, поскольку только на ней происходят изменения (становится больше или меньше на один электрон). Качественная схема энергетических уровней промежуточного состояния для анион- и катион-радикала пентадиенила приведена на рисунке 2.

Молекулярную орбиталь неспаренного электрона в нечётной альтернантной системе определить достаточно просто. В данном случае она имеет вид:

$$\psi_{\text{нэ}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_1 - \varphi_3 + \varphi_5).$$

Чтобы посчитать π-заряд на различных центрах промежуточного состояния, добавляем (нуклеофил) или убираем (электрофил) парциальный заряд на центрах 1, 3, 5, поскольку только эти центры входят в орбиталь неспаренного электрона. Напоминаем, что по определению парциальный заряд на i-м центре в k-й молекулярной орбитали q_i^k равен:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \varphi_i \quad \Rightarrow \quad q_i^k = \left|C_i^k\right|^2.$$

Полный π-заряд на i-м центре π-системы можно определить, суммируя парциальные заряды со вкладами, определяемыми количеством электронов:

$$q_i = \sum_k n_k q_i^k.$$

В итоге получаем:

а) Нуклеофильное замещение. «Добавляем» один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1.$$

б) Электрофильное замещение. «Убираем» один электрон:

$$q_1 = q_3 = q_5 = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}; \qquad q_2 = q_4 = 1.$$

Тогда изменение полной электронной энергии:

а) Нуклеофильное замещение

В орто- или пара-положениях:	В мета-положении:
$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{4}{3}\xi_{\text{CH}_3}\beta.$	$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{\text{CH}_3}\beta.$

Поскольку резонансный интеграл $\beta < 0$, а также параметр $\xi_{\text{CH}_3} = -0{,}1 < 0$, то повышение барьера реакции для замещения в мета-положение меньше для случая нуклеофильной реакции.

б) Электрофильное замещение

В орто- или пара-положениях:	В мета-положении:
$\Delta E_1^{(1)} = \Delta E_3^{(1)} = \Delta E_5^{(1)} = \frac{2}{3}\xi_{\text{CH}_3}\beta.$	$\Delta E_2^{(1)} = \Delta E_4^{(1)} = \xi_{\text{CH}_3}\beta.$

Таким образом, повышение барьера меньше для орто- и пара-положений в случае реакции электрофильного замещения.

Величина разницы энергий при замещении в разные положения равна $\xi\beta/3$, что составляет примерно 10 кДж/моль, если принять β равной 300 кДж/моль (1 эВ = 96,4 кДж/моль, $\beta \sim \alpha \cdot S$, $S \sim 0{,}2$, $\alpha \sim 11$ эВ, то есть $\beta \sim 3{,}3$ эВ).
Тогда отношение констант скоростей реакций:

$$\frac{k_1}{k_2} = \exp\left(-\frac{\xi\beta}{3RT}\right) = 0{,}015,$$

то есть они отличаются примерно в 65 раз.

Логично предположить, что для радикального замещения, в котором требуется рассматривать второй порядок теории возмущений, это отношение будет существенно меньше. Расчёт показывает, что оно равно $k_1/k_2 \sim 0{,}8$. Это соответствует разнице энергий около 0,6 кДж/моль. В первом порядке теории возмущений для радикального замещения π-заряд не будет меняться, поскольку в π-системе промежуточного состояния не меняется количество электронов.

3. Присоединение радикала к π-системе. Индекс локализации

Использование метода Хюккеля также позволяет понять преимущественное направление протекания других реакций, например присоединения радикала к π-системе. В качестве примера рассмотрим изображённое на рисунке 3 присоединение атома водорода к π-системе бутадиена. Атом водорода приносит один электрон, поэтому продукт присоединения остаётся радикалом.

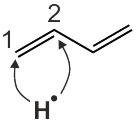


Рис. 3. Два возможных варианта присоединения атома водорода к π-системе бутадиена.

Рассматриваем только изменение полной электронной энергии π-связей, считая, что σ-связь даёт одинаковый вклад в полную энергию во всех случаях. Схемы энергетических уровней π-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания приведены на рисунке 4.

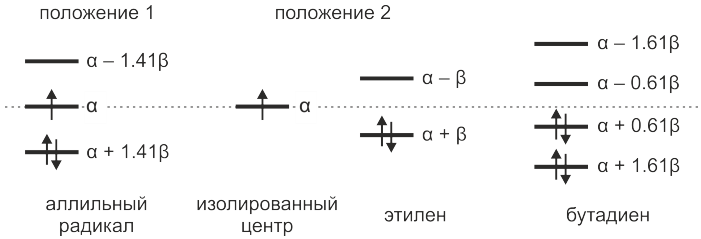


Рис. 4. Схемы энергетических уровней π-систем бутадиена и продуктов реакции при различных путях протекания. Присоединение атома водорода по положению 2 разбивает единую π-систему на две независимые части.

Считаем изменение полной электронной энергии в результате реакции как разность начальной и конечной энергий. Часть слагаемых в этой разности одинакова для всех путей реакции, поэтому сравнивать пути следует по вкладу π-системы. Выгоднее тот путь, на котором π-система теряет меньше энергии делокализации — такому пути отвечает и более низкий энергетический барьер.

Положение 1:

$$\Delta E_1 = \underbrace{(E_{\text{H}^\bullet} + 4\alpha + 4{,}44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2{,}82\beta)}_{\text{аллильный радикал + } \sigma\text{-связь}} = (E_{\text{H}^\bullet} + \alpha - E_\sigma) + (4{,}44 - 2{,}82)\beta.$$

Положение 2:

$$\Delta E_2 = \underbrace{(E_{\text{H}^\bullet} + 4\alpha + 4{,}44\beta)}_{\text{бутадиен + атом водорода}} - \underbrace{(3\alpha + E_\sigma + 2\beta)}_{\substack{\text{этилен + изолированный центр} \\ +\sigma\text{-связь}}} = (E_{\text{H}^\bullet} + \alpha - E_\sigma) + (4{,}44 - 2)\beta.$$

В общем виде для произвольной системы аналогичные выражения содержат сумму по МО и имеют вид:

$$E_{\text{нач}} = n\alpha + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{нач}}\beta + E_{\text{H}^\bullet},$$

где $\gamma_{\mu,\ \text{нач}}$ — коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии μ-й МО начальной π-системы, n_μ — количество электронов на μ-й МО.

$$E_{\text{кон}} = \underbrace{(n-1)\alpha}_{\substack{\text{один } \pi\text{-центр} \\ \text{пропал}}} + \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{кон}}\beta + E_\sigma,$$

где $\gamma_{\mu,\ \text{кон}}$ — коэффициенты перед резонансными интегралами в энергии μ-й МО конечной π-системы. Тогда разница полных электронных энергий имеет вид:

$$\Delta E = (\alpha + E_{\text{H}^\bullet} - E_\sigma) + \underbrace{\left(\sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{нач}} - \sum_\mu n_\mu \gamma_{\mu,\ \text{кон}}\right)\beta}_{L\ \text{— индекс локализации}}.$$

Варьируемой величиной при протекании реакции по разным положениям является выделенное в скобки второе слагаемое, которое обозначается L и называется индексом локализации. Чем меньше L, тем вероятнее реакция. Величина $L|\beta|$ показывает часть энергии делокализации, которую π-система теряет, когда один центр выводится из сопряжения и переходит к σ-связи. Переходное состояние по строению близко к продукту, поэтому эта потеря целиком входит в энергетический барьер реакции. Маленькое L означает низкий барьер и большую скорость реакции. Для рассматриваемого примера присоединения атома водорода к π-системе бутадиена получим $L_1 = 1{,}62$, а $L_2 = 2{,}44$. Протекание реакции по положению 1 выгоднее.

4. Поправки к полной электронной энергии с учётом второго порядка

Рассмотрим возмущение в виде изменения кулоновского интеграла на центре r:

$$V_{rr} = \langle \varphi_r \mid V \mid \varphi_r \rangle = \Delta\alpha_r.$$

Изменение недиагональных элементов, то есть различных резонансных интегралов β_{rs} и β_{sr}, рассматривается аналогично, см. [2, стр. 108]. Пусть нам известны электронные энергии и вид молекулярных орбиталей невозмущённой системы:

$$\psi_\mu = \sum_p C_{p\mu}\varphi_p; \qquad \varepsilon_\mu^{(0)}.$$

Считая все коэффициенты $C_{p\mu}$ действительными, по теории возмущений получаем:

$$\varepsilon_\mu = \varepsilon_\mu^{(0)} + C_{r\mu}^2\Delta\alpha_r + \sum_{\nu\neq\mu}\frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}}(\Delta\alpha_r)^2 + ...$$

Тогда полная электронная энергия равна:

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{полн}}^{(0)} + \sum_\mu n_\mu C_{r\mu}^2\Delta\alpha_r + \sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu} n_\mu\frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}}(\Delta\alpha_r)^2 + ..., \tag{3}$$

где n_μ — количество электронов на μ-й МО.
Перепишем вторую сумму в уравнении (3) через π-заряд на центре r, а также введём новую характеристику собственную поляризуемость π_{rr}, тогда:

$$E_{\text{полн}} = E_{\text{полн}}^{(0)} + q_r\Delta\alpha_r + \frac{1}{2}\pi_{rr}(\Delta\alpha_r)^2 + ...,$$

где $q_r = \sum_\mu n_\mu C_{r\mu}^2$ — π-заряд на центре r;

$$\pi_{rr} = \frac{\partial q_r}{\partial\alpha_r} = \frac{\partial^2 E}{\partial\alpha_r^2} = 2\sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu} n_\mu\frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}}.$$

Выражение для π_{rr} можно упростить, если считать, что молекулярные орбитали или заняты двумя электронами (m штук, $n_\mu = 2$, если $\mu = 1, 2, ...m$), или свободны ($n_\mu = 0$ для $\mu = m+1, ...n$), то есть рассматриваемая система не должна содержать неспаренных электронов.

В таком случае слагаемые под знаком двойной суммы в выражении для π_{rr} антисимметричны относительно перестановки индексов μ и ν, поскольку в знаменателе выражения стоит знак «–». Тогда если индексы в обеих суммах пробегают одинаковые значения, то:

$$\sum_\mu\sum_{\nu\neq\mu}\frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}} = 0,$$

так как все взаимоуничтожающиеся члены, имеющие вид: $(C_{r\lambda_1}^2 C_{r\lambda_2}^2)/(\varepsilon_{\lambda_1}^{(0)} - \varepsilon_{\lambda_2}^{(0)})$ и $(C_{r\lambda_2}^2 C_{r\lambda_1}^2)/(\varepsilon_{\lambda_2}^{(0)} - \varepsilon_{\lambda_1}^{(0)})$ встречаются парами. Тогда можно убрать двойную сумму по полностью заполненным молекулярным орбиталям и, подставляя $n_\mu = 2$, окончательно получаем:

$$\pi_{rr} = 4\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\sum_{\substack{\nu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n}\frac{C_{r\mu}^2 C_{r\nu}^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}} \xrightarrow[\substack{\text{поляризуемость } \pi_{rs},\\ \text{то есть изменение } q_r\\ \text{при изменении } \alpha_s}]{} \pi_{rs} = 4\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m}\sum_{\substack{\nu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n}\frac{C_{r\mu}C_{s\mu}C_{r\nu}C_{s\nu}}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_\nu^{(0)}}.$$

Значения π_{rs} для простых систем табулированы в единицах $-\beta^{-1}$ см. [2, стр. 111]. Несколько таких значений собрано в таблице 1.

Таблица 1. Атом-атомные поляризуемости π_{rs} некоторых простых π-систем в единицах $-\beta^{-1}$. Центры пронумерованы подряд вдоль цепи или кольца, для бензола пары 1,2, 1,3 и 1,4 отвечают орто-, мета- и пара-положениям. Прочерк стоит там, где такой пары центров в системе нет.

	Этилен	**Бутадиен**	**Бензол**
π_{11}	$-0{,}500$	$-0{,}626$	$-0{,}398$
π_{12}	$0{,}500$	$0{,}403$	$0{,}157$
π_{13}	—	$-0{,}045$	$-0{,}009$
π_{14}	—	$0{,}268$	$0{,}102$
π_{22}	$-0{,}500$	$-0{,}403$	$-0{,}398$
π_{23}	—	$0{,}045$	$0{,}157$

Аналогичные выражения можно получить для изменения резонансного интеграла между центрами r и s при введении заместителя в центр r, то есть β_{rs}. Оно будет определяться поляризуемостью связей $\pi_{rs,rs}$, $\pi_{rs,tu}$.

5. Мезомерные заместители

Мезомерные заместители встраиваются непосредственно в π-систему со своей пустой или заполненной π-орбиталью. Заместители, оказывающие «$-M$» эффект, стягивают электронную плотность на себя, например $-\mathrm{CN}$ или $-\mathrm{NO_2}$. К «$+M$» заместителям относят группы, вносящие электронную плотность в общую систему, например $-\mathrm{NH_2}$ или $-\mathrm{OH}$. Рассмотрим π-систему с некоторым мезомерным заместителем X, расположенным в центре r. Данная ситуация изображена на рисунке 5. Наличие мезомерного заместителя в π-системе может быть учтено (i) дополнительным кулоновским интегралом $\alpha_x = \alpha + h\beta$ (новый π-центр), а также (ii) дополнительным резонансным интегралом между центрами r и x: $\langle \varphi_r \mid V \mid \varphi_x \rangle = k\beta$ (новая π-связь). Считаем также, что энергия σ-связи заместителя с основной π-системой не зависит от места присоединения заместителя. Именно поэтому все различия между положениями замещения будут определяться только π-системой.

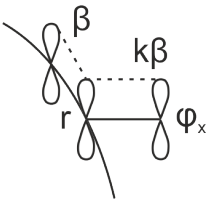


Рис. 5. π-система с мезомерным заместителем X, расположенным в центре r.

Ищем изменение полной электронной энергии системы во втором порядке теории возмущений. В первом порядке такое изменение равно нулю, поскольку ненулевой матричный элемент возмущения связывает центры разных π-систем, а их началь-

ная электронная энергия различна. Для μ-й молекулярной орбитали с энергией $\varepsilon_\mu^{(0)} = \alpha + \gamma_\mu\beta$ будет единственный ненулевой матричный элемент в сумме:

$$\Delta E_\mu^{(2)} = \frac{\left|\langle\psi_\mu \mid V \mid \varphi_x\rangle\right|^2}{\varepsilon_\mu^{(0)} - \varepsilon_x^{(0)}} = \frac{C_{\mu r}^2(k\beta)^2}{\alpha + \gamma_\mu\beta - \alpha - h\beta} = \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta.$$

Точно так же считается поправка к энергии молекулярной орбитали заместителя X. Здесь суммирование идёт по всем орбиталям исходной π-системы, а отличны от нуля только те матричные элементы, в которые входит коэффициент при центре r:

$$\Delta E_x^{(2)} = \sum_\mu \frac{\left|\langle\varphi_x \mid V \mid \psi_\mu\rangle\right|^2}{\varepsilon_x^{(0)} - \varepsilon_\mu^{(0)}} = \sum_\mu \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta.$$

Дальнейшее рассмотрение зависит от типа заместителя — вносит он или нет электроны в π-систему. Аналогично предыдущему пункту считаем, что молекулярные орбитали исходной π-системы имеют количество электронов на μ-й молекулярной орбитали n_μ или равное 2 (заполненные МО), или 0 (свободные МО), то есть исходная система не является радикалом.

1) X вносит в π-систему 2 электрона.

Изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(2)} = 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta + 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{все}}}^{n} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta = 2\sum_{\substack{\mu=m+1\\ \text{свободные}}}^{n} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{h - \gamma_\mu}\beta. \tag{4}$$

Видно, что выигрыш в энергии происходит в результате взаимодействия пустых орбиталей π-системы с заполненной орбиталью заместителя. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной π-системы и заместителя выигрыша не даёт. Схематичная иллюстрация данного факта приведена на рисунке 6.

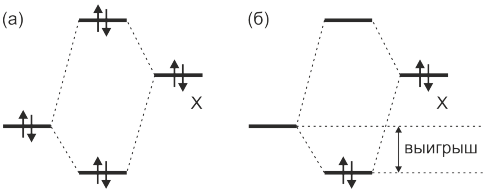


Рис. 6. Взаимодействие заполненных (а) и свободных (б) МО исходной π-системы и заместителя X с двумя электронами на π-орбитали.

2) X не вносит в π-систему электронов.

Вторая сумма в уравнении (4) пропадает, поскольку на молекулярной орбитали заместителя нет электронов. Тогда изменение полной электронной энергии равно:

$$\Delta E_{\text{полн}}^{(2)} = 2\sum_{\substack{\mu=1\\ \text{занятые}}}^{m} \frac{C_{\mu r}^2 k^2}{\gamma_\mu - h}\beta.$$

Получается, что в данном случае пустая орбиталь заместителя взаимодействует с заполненными орбиталями исходной π-системы, что схематично показано на рисунке 7. Аналогичные выражения можно получить и для случая, когда на молекулярной орбитали заместителя расположен один электрон.

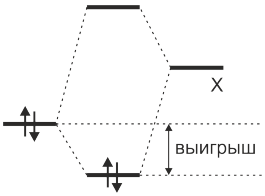
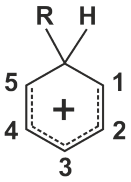


Рис. 7. Взаимодействие заполненных молекулярных орбиталей исходной π-системы и заместителя X с пустой π-орбиталью.

Рассмотрим теперь пример влияния мезомерного заместителя на протекание реакции электрофильного замещения по механизму S_EAr. Остальные классы реакций замещения рассматриваются аналогично при использовании соответствующих выражений для изменения полной электронной энергии во втором порядке теории возмущений $\Delta E^{(2)}_{\text{полн}}$. Конкретный вид выражения определяется типом заместителя и количеством электронов в промежуточном состоянии в зависимости от механизма реакции S_NAr или S_EAr. Возьмём для определённости «$+M$» заместитель в бензольном кольце и рассмотрим направление преимущественного электрофильного замещения. Процедура аналогична случаю индуктивных заместителей: (i) убираем все заместители из исходной молекулы; (ii) рассматриваем π-систему промежуточного состояния для конкретного механизма протекания реакции (электрофильное, нуклеофильное или радикальное замещение); (iii) возвращаем исходные заместители назад по теории возмущений.

Промежуточное состояние изображено на рисунке 8. Оно представляет собой π-систему пентадиенильного радикала, в которой на один электрон меньше. Поправку к энергии во втором порядке теории возмущений при введении в π-систему «$+M$» мезомерного заместителя можно вычислить по выражению (4), полученному выше:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2 \sum_{\substack{\mu = m+1 \\ \text{свободные}}}^{n} \frac{C^2_{\mu r} k^2}{h - \gamma_\mu} \beta.$$



R – электрофил

Рис. 8. Нумерация центров π-системы промежуточного состояния для реакции электрофильного замещения, протекающей по механизму S_EAr.

Коэффициенты $C_{\mu r}$ в данной формуле определяются разложением молекулярных орбиталей промежуточного состояния по атомным орбиталям. Схема энергетических уровней π-системы пентадиенильного радикала, а также явный вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 9. Их можно получить с помощью общего решения для линейных систем, приведённого в лекции 12. Пентадиенильный радикал — нечётная альтернантная система, и его уровни симметричны относительно α.

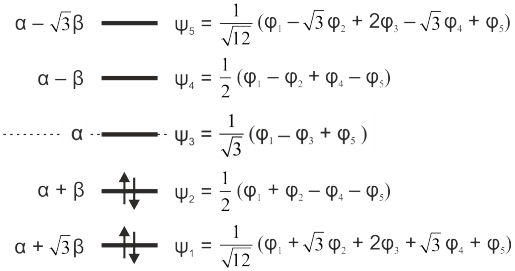


Рис. 9. Энергетические уровни и явный вид молекулярных орбиталей π-системы пентадиенильного радикала.

Считаем для простоты, что параметры h, k (см. рисунок 5) одинаковы и равны 1. Тогда для заместителя в положении r сумма содержит три свободные орбитали:

$$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}} = 2\left[\frac{C^2_{3r}k^2}{h-\gamma_3} + \frac{C^2_{4r}k^2}{h-\gamma_4} + \frac{C^2_{5r}k^2}{h-\gamma_5}\right]\beta = /h = k = 1/ =$$

$$= 2\left[C^2_{3r} + \frac{1}{2}C^2_{4r} + \frac{1}{1+\sqrt{3}}C^2_{5r}\right]\beta.$$

Коэффициенты берём с рисунка 9, результаты для всех положений собраны в таблице 2.

Таблица 2. Поправка к полной электронной энергии во втором порядке теории возмущений при введении «$+M$» заместителя в различные положения промежуточного состояния реакции S_EAr.

Положение	C^2_{3r}	C^2_{4r}	C^2_{5r}	$\Delta E^{(2)}_{\text{полн}}$
1 или 5	$1/3$	$1/4$	$1/12$	$0{,}98\beta$
2 или 4	0	$1/4$	$1/4$	$0{,}43\beta$
3	$1/3$	0	$1/3$	$0{,}91\beta$

Принимая во внимание, что $\beta < 0$, делаем вывод, что в данном случае предпочтительно замещение в орто-положение, далее следует пара-положение.

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

[2] М. В. Базилевский, *Метод молекулярных орбит и реакционная способность органических молекул*. Москва: Химия, 1969.